# 澤蜃 ／ 幼體：澤水花

亞熱帶塑膠凝膠化學共生物種 ・ 世代交替生態特輯

HABITAT
亞熱帶微酸性沿海沼澤

CYCLE
1~2 年（螅肉體➔ 水母相➔ 底棲鱟相）

METABOLISM
化學合成 / 塑膠凝膠基質依存

SECTION 01

# 紀元環境：人類消失 5,000 年後

GEOLOGICAL TRANSFORMATION

### 氣候暖化與水文重組

均溫上升 1.5–2°C，海平面上升數公尺，沿海平原全面退縮為廣袤沼澤三角洲。

### 都市遺構地層化

鋼筋與金屬完全腐蝕風化，僅存玻璃、鈦金屬與深層塑膠化石凝膠基質。

### 大氣與微酸水質

年均溫 22~36°C，頻繁對流雨使水質維持微酸性與高蒸散雲霧狀態。



SECTION 02

# 棲地環境與三大生存極限

EXTREME CONDITIONS

01

## 極限氣候劇變

超強颱風與強烈湧浪衝擊，缺乏陸地避難所的高潮位全面淹沒。

02

## 毒性沉積物

深層沉積物富含古代塑膠化學廢料、重金屬浸出物與海洋毒素。

03

## 化學凝膠基質

昔日矽膠與聚合物轉化為底質凝膠，形成高濃度化學梯度。

SECTION 03

# 世代交替生命週期（1~2 年循環）

LIFE STAGES

STAGE 01

### 受精卵釋放

潮汐高峰期於潮間帶釋放數百萬受精卵。

STAGE 02

### 螅肉體 (Polyp)

固著於玻璃廢墟，進行無性橫裂複製。

STAGE 03 · JUVENILE

### 澤水花 (Medusa)

水母型幼體爆發性群居，於水體擴散。

STAGE 04 · ADULT

### 澤蜃 (Adult)

褪去傘蓋凝結幾丁質甲殼，沉入底層。

SECTION 04

# 幼體階段：澤水花（水母相）

PLANKTONIC PHASE



HABITAT & MOVEMENT

### 浮游棲息與微幅垂直位移

棲息於紅樹林沼澤與淹沒建築間，隨潮汐與日光做微幅垂直移動。

SOCIAL STRATEGY

### 爆發性群居禦敵

採取數量優勢防禦天敵掠食，並同時維持種群基因的高效擴散。

SECTION 05

# 成體階段：澤蜃（底棲蠻相）

BENTHIC PHASE

MORPHOLOGY

### 幾丁質耐酸硬殼

成熟後褪去軟體傘蓋，凝結幾丁質硬殼以抵禦極端酸性與高鹽環境。

SOLITARY HABITAT

### 深層無光獨居棲息

獨居佔據高毒性沼澤隙縫，深居沉積地層以避開地表超強颱風。

MIGRATION

### 潮汐高峰集體爬行

僅於季節性潮汐高峰短暫爬行至潮間帶邊緣，進行集體繁殖。



SECTION 06

# 能量來源與化學合成機制

CHEMOSYNTHESIS PATHWAY

**0%**

成體日光依賴度

**ATP**

化學梯度直接轉化能量

**PET**

微塑膠化石分解基質

### 幼體化學合成路徑

水母幼體經由濾食利用 PET 塑膠化石與重金屬進行化學合成的特化菌群獲得營養。

### 成體體內共生機制

成體寄生化學合成微生物（類似深海管蟲），將塑膠凝膠層化學梯度直接轉為 ATP。

SECTION 07

# 食物鏈位置與致命弱點

ECOLOGICAL POSITION

FOOD WEB INTERACTIONS

## 食物鏈與天敵關係

### 主要食物來源

微塑膠化石菌類、沉積層有機膠體、微型沼澤浮游生物。

### 天敵威脅

幼體易被大型掠食性魚類捕食；螅肉體面臨底棲刮食動物破壞。

FATAL VULNERABILITIES

## 致命致死因子

### 極端湧浪沖陸

超強颱風湧浪若將成體沖上缺乏化學底質的高地，將迅速乾燥死亡。

### 共生菌群斷絕

若區域內分解化學梯度的菌群大規模死亡，將導致絕能崩潰。

SECTION 08

# 繁殖策略與演化適應力

EVOLUTIONARY STRATEGY

STRATEGY 01

## r-策略基數量產

一次性釋放數百萬顆卵與水母幼體，靠基數迅速搶佔沼澤棲位。

STRATEGY 02

## 無性橫裂節生

螅肉體於環境穩定時進行橫裂節生，大量複製基因一致個體。

STRATEGY 03

## 化學誘發微變異

高毒性環境誘發適應性微變異，快速演化出分解新聚合物能力。

CONCLUSION · FIELD NOTE

# 人造廢墟上的生命續曲

澤蜃與澤水花展現了生命在人造化石與高毒性廢墟中，重新塑造共生機制與演化秩序的極致韌性。

# Image Sources



https://adventuregamehotspot.com/images/posts/6248/35139-back-in-the-swamp-review-teaser.jpg

Source: adventuregamehotspot.com

---



https://images.stockcake.com/public/f/b/6/fb633029-df6f-4bc7-b080-2bbeee37dfc7_medium/luminous-purple-jellyfish-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

---



https://www.nhm.ac.uk/resources/visit/wpy/2023/medium/7f1b4170-2b1b-4199-9967-2c7ef8a4916d.jpg

Source: www.nhm.ac.uk